赤血球製剤オーダー予測における時系列分析の性能評価

◎永澤 昌大[1)]、木明 琢磨[1)]、中野 李柚[1)]
地方独立行政法人 静岡市立静岡病院[1)]

【目的】血液製剤オーダーを予測できれば緊急時に在庫不足や供給時間の遅れを引き起こすことはない.AB 型赤血球製剤のオーダー頻度は低いが不定期に発生する.これまで客観的指標として自己回帰移動平均(以下 ARMA)モデルを用い製剤管理に活用できるか検討したが次数の変動,季節性を考慮できず課題が残った.今回,ARMA,季節変動自己回帰移動平均(以下 SARIMA)及び Long Short-Term Memory(以下 LSTM)モデルを用い,血液製剤オーダー予測における有用性を後ろ向きに評価したので報告する.

【方法】2021 年 6 月 1 日から 2026 年 3 月 31 日までの AB 型赤血球製剤オーダーデータを対象とした.2021 年 6 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日までを学習期間,2025 年 4 月 1 日から 2026 年 3 月 31 日までを評価期間とした.ARMA および SARIMA はモデル選択を 1 回/月,LSTM では再学習を 1 回/月実施した.各モデルとも実測値を順次追加し 1 日先ローリング予測を行った.モデルの予測精度の評価として平均絶対誤差(以下 MAE),二乗平均平方根誤差(以下 RMSE）,一致率を算出した.

【結果】ARMA の MAE は 2.161,RMSE は 3.249,一致率は 18.9%であった.SARIMA の MAE は 2.023,RMSE は 3.408,一致率は 30.1%であり,最も高い予測精度を示した.LSTM の MAE は 2.167,RMSE は 3.190, 一致率は 15.1%であった.RMSE は LSTM が最も低値を示し,SARIMA では MAE が低値,一致率で高値となった.

【考察】SARIMA は ARMA と比較して一致率が高く,特に季節変動や曜日変動を伴うオーダー変化に対して高い追従性を示した.一方,複雑な非線形パターンの学習が可能であるが,一般に十分な学習データ量を必要とする LSTM は本検討のような単一施設における比較的少数のオーダーデータでは十分な学習が行えず,その性能を発揮できなかった可能性が考えられる.

【結論】本検討より血液製剤オーダー予測は,年次・週次・曜日・季節性を含む複雑な時系列パターンを反映できる SARIMA が予測性能に優れていた.今後は前向き検討を通じて実運用下での有用性を評価する必要がある.

連絡先 054-253-3125(内線 5420)